

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CPt_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CPt_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CPt_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 1\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema della Sollucchero srl, dobbiamo procedere analizzando la linea per **sottosistemi**, distinguendo tra le connessioni rigide (dove le inefficienze si moltiplicano) e quelle disaccoppiate tramite buffer (dove le stazioni sono indipendenti).

Il calcolo della capacità reale si basa sulla determinazione del **collo di bottiglia** dell'intero

sistema.

1. Analisi del Sottosistema A-B (Connessione Rigida)

Poiché A e B sono connesse rigidamente, la loro disponibilità (D) e la loro efficienza (E_p) agiscono congiuntamente su entrambe le stazioni.

- **Disponibilità di sistema (D_{AB}):** $0,90 \times 0,85 = 0,765$
- **Efficienza di sistema (E_{pAB}):** $0,94 \times 0,96 = 0,9024$
- **Coefficiente OEE combinato (escluso scarto):** $0,765 \times 0,9024 = 0,690336$

Calcoliamo ora la capacità di output "buono" delle due stazioni per identificare il limite del primo blocco:

- **Capacità reale out A:** $2500 \times 0,690336 \times (1 - 0,05) = 1639,55 \text{ kg/h}$
- **Capacità reale in B (limite fisico):** $2450 \times 0,690336 = 1691,32 \text{ kg/h}$

Poiché l'output di A ($1639,55$) è inferiore alla capacità di ricezione di B ($1691,32$), la stazione A è il collo di bottiglia del primo sottosistema.

- **Output reale di B (verso il buffer):** $1639,55 \times (1 - 0,02) = \mathbf{1606,76 \text{ kg/h}}$ (di canna sminuzzata).

2. Analisi del Sottosistema C-D (Connessione Rigida)

Tra B e C c'è un buffer, quindi C e D formano un nuovo blocco rigido indipendente dai fermi di A e B.

- **Disponibilità di sistema (D_{CD}):** $0,95 \times 0,80 = 0,76$
- **Efficienza di sistema (E_{pCD}):** $1,00 \times 0,98 = 0,98$
- **Coefficiente OEE combinato (escluso scarto):** $0,76 \times 0,98 = 0,7448$

Verifichiamo la capacità di questo sottosistema di processare il materiale in arrivo:

- **Capacità di input stazione C:** $2250 \times 0,7448 = \mathbf{1675,80 \text{ kg/h}}$

3. Bilancio di Massa e Portata Reale della Linea

Ora confrontiamo i due sottosistemi:

1. Il blocco **A-B** può fornire al massimo **1606,76 kg/h**.
2. Il blocco **C-D** può accettare in ingresso fino a **1675,80 kg/h**.

Il **collo di bottiglia globale** è il **sottosistema A-B**. La produzione reale della linea sarà quindi dettata dalla quantità che esce da B.

Fase C: Estrazione

- **Input C:** $1606,76 \text{ kg/h}$
- **Output conforme C (pre-separazione):** $1606,76 \times (1 - 0,01) = 1590,69 \text{ kg/h}$
- **Produzione Succo Grezzo (55%):** $1590,69 \times 0,55 = \mathbf{874,88 \text{ kg/h}}$

Fase D: Chiarificazione

In questa fase viene aggiunto il latte di calce.

- **Latte di calce aggiunto:** $874,88 \times 0,30 = 262,46 \text{ kg/h}$
- **Input totale stazione D:** $874,88 + 262,46 = \mathbf{1137,34 \text{ kg/h}}$
(Nota: La capacità massima di input di D è $1850 \times 0,7448 = 1377,88 \text{ kg/h}$).

quindi D può processare tutto il succo senza problemi).

- **Output conforme D (pre-separazione):** $1137,34 \times (1 - 0,08) = 1046,35 \text{ kg/h}$
- **Succo chiarificato finale (64%):** $1046,35 \times 0,64 = \mathbf{669,67 \text{ kg/h}}$

Risultato Finale

La capacità reale della linea produttiva, considerando le connessioni rigide e il disaccoppiamento tramite buffer, è di:

669,67 kg/h di succo chiarificato.

Hai bisogno di una verifica su come cambierebbe la capacità se eliminassimo il buffer tra B e C?